

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

SIMULACIÓN

Autor: Pagliaro, Luis

Contenido

1. La simulación	3
1.1. Sistemas, modelos y simulación	3
2. Simulación de eventos discretos	4
2.1. Mecanismos de avance en el tiempo	4
2.2. Componentes y organización de un modelo de simulación de eventos discretos	4
2.3. Diagrama de flujo del mecanismo de avance al próximo evento	5
3. Simulación de un sistema de espera de un solo servidor	5
3.1 Medidas de desempeño	5
3.2 Diagramas de flujo para las rutinas de arribo y partida	6
4. Simulación de un sistema de inventario.....	7
4.1. Componentes	7
4.2. Diagramas de flujo para las rutinas	8
5. Etapas de un estudio de simulación	8
6. Modelos de colas	9
6.1. Características de un sistema de colas	9
6.2. Clasificación de los modelos de colas.....	10
6.3. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas.....	10
6.3.1. Medidas de rendimiento	10
6.3.2. Relaciones entre medidas de rendimiento	11
7. Análisis de los datos de salida de un único sistema	12
7.1. Comportamiento del estado transiente y estacionario de un proceso estocástico	12
7.2. Tipos de simulación respecto al análisis de los datos de salida	12
7.3. Análisis estadístico para simulaciones terminales	12
7.3.1. Estimación de la media.....	12
7.3.2. Eligiendo condiciones iniciales	14
8. Medidas múltiples de rendimiento	14
9. Comparando configuraciones de sistemas alternativos	14
9.1. Intervalos de confianza para la diferencia entre las medidas de rendimiento de dos sistemas	14
9.1.1. Intervalo de confianza t-apareado	14
9.1.2. Intervalo de confianza de Welch	15
9.2. Intervalos de confianza para comparar más de dos sistemas.....	15
9.2.1. Método de ranking y selección	15
10. Método de media de lotes	16
11. Números aleatorios comunes.....	16

1. La simulación

Llamamos sistema a un proceso de interés, y para estudiarlo científicamente tenemos que hacer suposiciones de cómo funciona.

Estas suposiciones que usualmente toman forma de relaciones lógicas o matemáticas, constituyen un modelo que se usa para tratar de obtener un entendimiento de cómo el sistema se comporta.

Si las relaciones que componen éste modelo son simples, podría ser posible usar métodos matemáticos para obtener la información exacta de las preguntas de interés; a esto se le llama una solución analítica. Sin embargo, la mayoría de los sistemas del mundo real son demasiados complejos para ser evaluados analíticamente, por lo que deben ser estudiados por simulación

1.1. Sistemas, modelos y simulación

Un sistema se define como una colección de entidades, como gente o máquinas, que actúan e interactúan juntos para lograr un objetivo lógico. En la práctica, lo que se refiere a “sistemas” depende de los objetivos de un estudio en particular.

Definimos el estado de un sistema como una colección de variables necesarias para describir un sistema en un momento en particular, relativo a los objetivos del estudio.

Categorizaremos a los sistemas en dos tipos: discretos y continuos. Un sistema discreto es aquel para el cual las variables de estado cambian instantáneamente en puntos de tiempo separados. Un sistema continuo es aquel para el cual las variables de estado cambian continuamente respecto al tiempo.

En algún punto en la vida de la mayoría de los sistemas, hay una necesidad de estudiarlos para lograr una comprensión en las relaciones entre varios componentes:

- Experimentar con el sistema real vs. Experimentar con un modelo del sistema:
Si es posible (y rentable), alterar el sistema físicamente y luego dejarlo operar bajo las nuevas condiciones. Sin embargo, raramente se hace esto, porque tal experimento costaría demasiado o perjudicaría al sistema.
Usualmente es necesario construir un modelo como representación del sistema y estudiarlo como reemplazo del sistema real. Cuando usamos un modelo, siempre está la pregunta de si refleja con precisión al sistema para los propósitos de las decisiones a ser tomadas.
- Modelo físico vs. Modelo matemático:
Los modelos físicos no son del típico tipo de modelos que son de interés en búsqueda de operaciones y análisis de sistemas.
Los modelos matemáticos representan a un sistema en términos de relaciones lógicas y cuantitativas que luego son manipuladas y cambiadas para ver cómo el modelo reacciona, y por consiguiente, cómo reaccionaría si el modelo matemático es válido.
- Soluciones analíticas vs. Simulación:
Una vez que construimos el modelo matemático, luego debe ser examinado para ver cómo puede ser usado para responder las preguntas de interés sobre el sistema que se supone representa. Si el modelo es simple, podría ser posible trabajar con sus relaciones y cantidades para obtener una solución exacta, analítica.
Sin embargo, muchos sistemas son altamente complejos, por lo que modelos matemáticos válidos de ellos son también complejos, descartando toda posibilidad de una solución analítica. En éste caso, el modelo debe ser estudiado por medio de la simulación, trabajando numéricamente el modelo para las entradas en cuestión para ver cómo afectan las medidas de desempeño de salida.

Dado que tenemos un modelo matemático a ser estudiado por medio de simulación, debemos buscar herramientas particulares para hacer esto. Es útil para éste propósito clasificar los modelos de simulación por tres diferentes dimensiones:

- Simulación de modelos estática vs. dinámica:

Una simulación estática de un modelo es una representación de un sistema en un momento particular, o uno que puede ser usado para representar un sistema en el cual el tiempo no juega ningún papel. Una simulación dinámica de un modelo representa un sistema mientras evoluciona en el tiempo.

- Simulación de modelos determinística vs. estocástica:

Si un modelo de simulación no posee componentes probabilísticos, se llama determinístico. Si un modelo de simulación tiene componentes de entrada aleatorios se llama estocástico.

- Simulación de modelos discretos vs. continuos:

Se define análogamente a sistemas discretos y continuos.

2. Simulación de eventos discretos

La simulación de eventos discretos concierne el modelado de un sistema mientras evoluciona en el tiempo por una representación en el cual las variables de estado cambian instantáneamente en puntos de tiempo separados. Estos puntos en el tiempo son en los cuales los eventos ocurren; donde un evento se define como una ocurrencia instantánea que podría cambiar el estado del sistema.

2.1. Mecanismos de avance en el tiempo

Debido a la naturaleza de los modelos de simulación de eventos discretos, debemos hacer un seguimiento del valor actual del tiempo simulado mientras la simulación procede, también necesitamos un mecanismo para avanzar el tiempo simulado de un valor a otro. Llamamos a la variable que da el valor actual del tiempo simulado, reloj de simulación.

Se han sugerido dos métodos para avanzar el reloj de simulación: avance al próximo evento y avance de tiempo a incremento fijo.

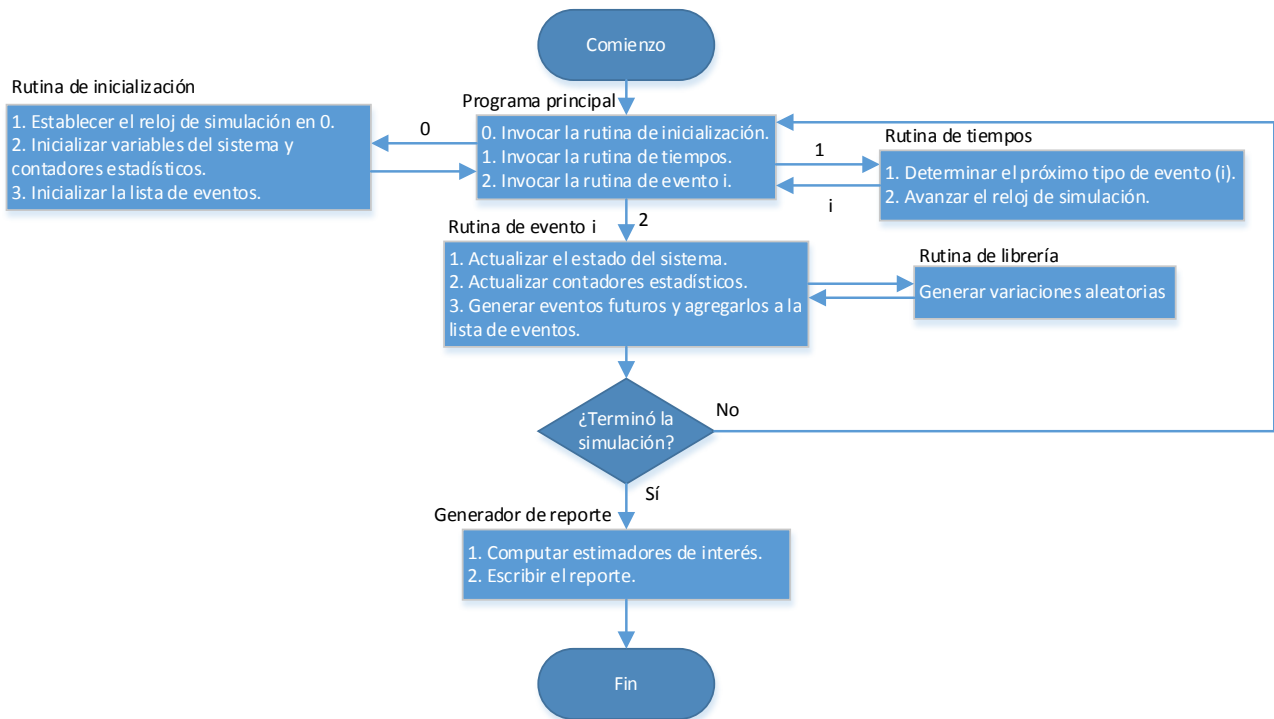
Con el avance de tiempo al próximo evento, el reloj de simulación es inicializado en cero y los tiempos de ocurrencia de eventos futuro son determinados. El reloj de simulación avanza al tiempo de ocurrencia del evento futuro más inminente, a tal punto, el estado del sistema se actualiza por el hecho de que tal evento ha ocurrido, y nuestro conocimiento de los tiempos de ocurrencia de eventos futuros es actualizado. Luego, el reloj de simulación avanza al tiempo de evento más inminente, el estado del sistema es actualizado y tiempo de eventos futuros son determinado.

2.2. Componentes y organización de un modelo de simulación de eventos discretos

- Estado del sistema: es la colección de variables de estado necesarias para describir al sistema en un tiempo particular.
- Reloj de simulación: variable que da el valor actual del tiempo simulado.
- Lista de eventos: lista que contiene el próximo tiempo en que cada tipo de evento ocurrirá.
- Contadores estadísticos: variables utilizadas para almacenar información estadística sobre el desempeño del sistema.
- Rutina de inicialización: es un subprograma que inicializa el modelo de simulación al tiempo cero.
- Rutina de tiempo: subprograma que determina el próximo evento de la lista de eventos y luego actualiza el reloj de simulación al tiempo donde este evento ocurrirá.

- Rutina de eventos: subprograma que actualiza el estado del sistema cuando un tipo de evento particular ocurre.
- Rutina de librería: conjunto de subprogramas utilizados para generar observaciones aleatorias de distribuciones de probabilidad que fueron determinadas como parte del modelo de simulación.
- Generador de reportes: es un subprograma que computa estimadores de las medidas de desempeño deseadas y produce un reporte cuando la simulación termina.
- Programa principal: es un subprograma que invoca la rutina de tiempo para determinar el próximo evento y luego transfiere el control a la rutina de evento correspondiente para actualizar apropiadamente el estado del sistema. El programa principal podría también comprobar la terminación e invocar al generador de reportes cuando la simulación finalice.

2.3. Diagrama de flujo del mecanismo de avance al próximo evento



3. Simulación de un sistema de espera de un solo servidor

3.1 Medidas de desempeño

Para medir el desempeño del sistema, observaremos estimadores de tres cantidades. Primero, estimaremos la demora promedio en cola esperada de los n clientes que completaron sus demoras durante la simulación. Denotamos esta cantidad como $d(n)$. De una corrida de simulación, resultan las demoras $D_1, D_2, \dots, D_n$, por lo tanto, el estimador es:

$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$$

Otra medida de rendimiento es el número promedio de clientes en cola esperado, denotada $q(n)$. Para definir esta medida utilizaremos los valores $Q(t)$, el número de clientes en cola en el tiempo t y $T(n)$, el tiempo requerido para observar las n demoras en cola. Entonces:

$$\hat{q}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t) dt}{T(n)}$$

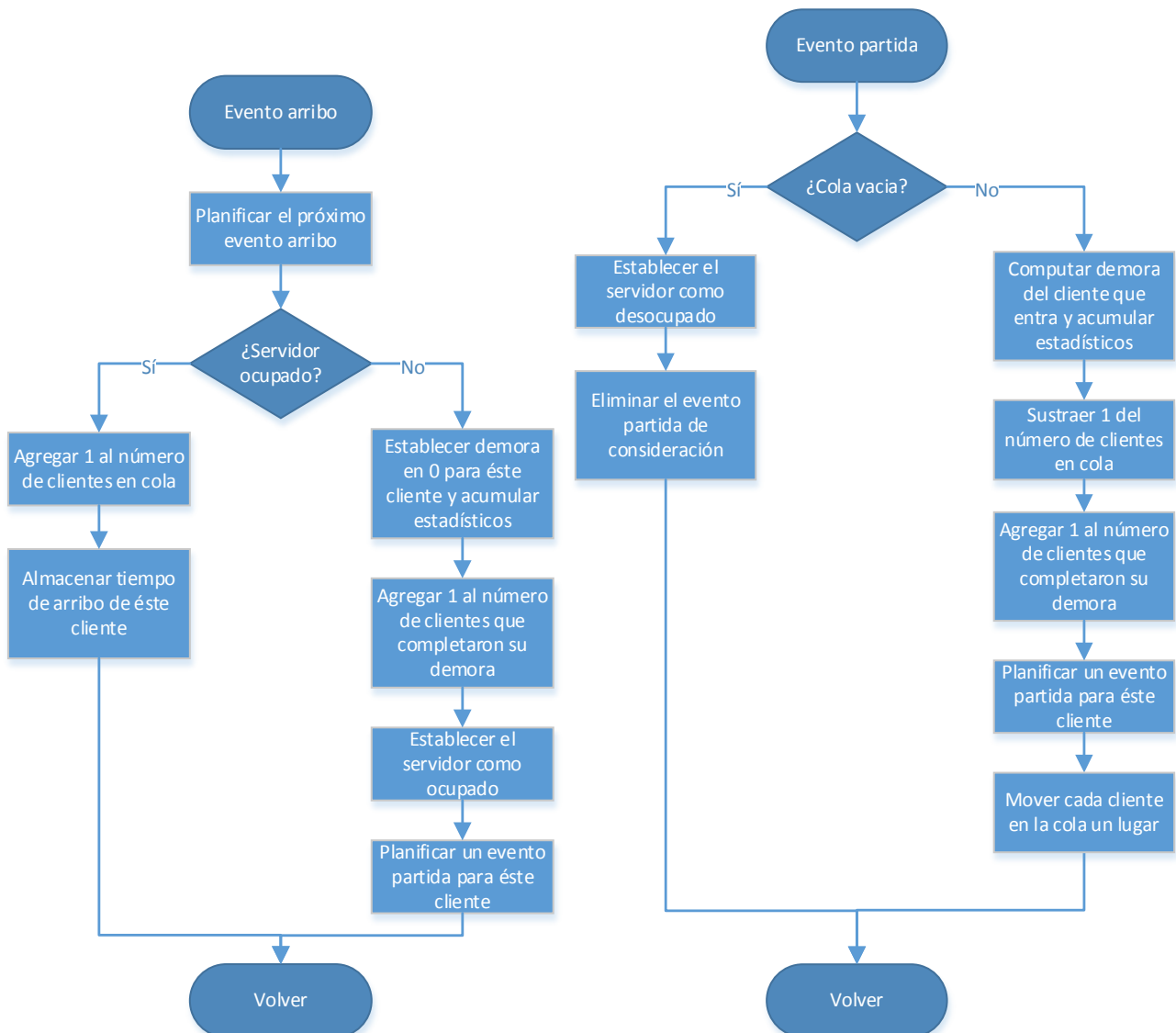
La tercera medida de desempeño es una medida de cuan ocupado está el servidor. La utilización del servidor es la proporción esperada de tiempo durante la simulación que el servidor está ocupado, denotado $u(n)$. Definimos la función “ocupado”:

$$B(t) = \begin{cases} 1 & \text{si el servidor está ocupado en el tiempo } t \\ 0 & \text{si el servidor está desocupado en el tiempo } t \end{cases}$$

Entonces:

$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t) dt}{T(n)}$$

3.2 Diagramas de flujo para las rutinas de arribo y partida

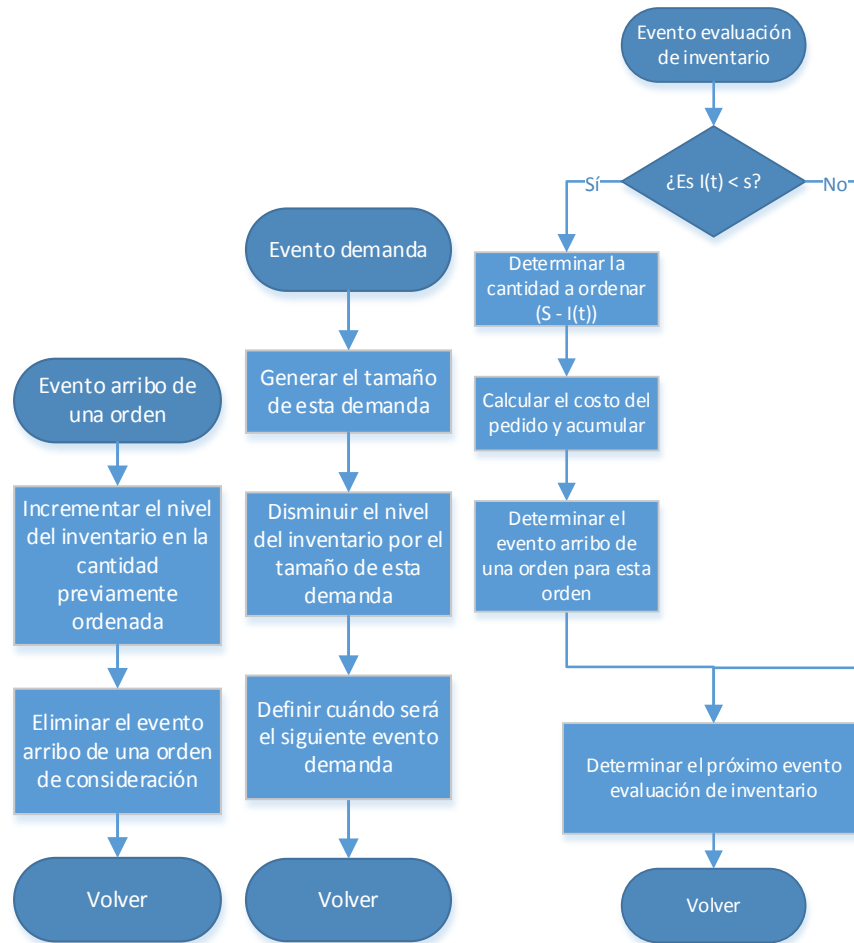


4. Simulación de un sistema de inventario

4.1. Componentes

- Tiempos entre demandas.
- Tamaño de las demandas (D).
- Costo del pedido: $k + (i * Z)$, donde k es el costo base, i es el costo incremental por ítem y Z la cantidad pedida.
- Retardo de envío: tiempo requerido para que llegue un pedido.
- Política estacionaria (s, S) : $Z = \begin{cases} S - I & \text{si } I < s \\ 0 & \text{si } I \geq s \end{cases}$, donde I es el nivel de inventario al momento de la evaluación de inventario.
- Nivel de inventario a tiempo t , denotado $I(t)$.
- Número de ítems en posesión en el inventario a tiempo t : $I^+(t) = \max\{I(t), 0\}$.
- Número de ítems faltantes en el inventario a tiempo t : $I^-(t) = \max\{-I(t), 0\}$.
- Costo de mantenimiento de ítems por unidad de tiempo, denotado h .
- Número de ítems en el inventario para el n -ésimo período de tiempo: $\bar{I}^+ = \frac{\int_0^n I^+(t) dt}{n}$.
- Promedio de costo de mantenimiento por unidad de tiempo: $h * \bar{I}^+$.
- Costo de faltante de ítems por unidad de tiempo, denotado π .
- Número de ítems faltantes en el inventario para el n -ésimo período de tiempo: $\bar{I}^- = \frac{\int_0^n I^-(t) dt}{n}$.
- Promedio de costo de faltante por unidad de tiempo: $\pi * \bar{I}^-$.

4.2. Diagramas de flujo para las rutinas



5. Etapas de un estudio de simulación

1. Formular el problema y planificar el estudio:

Cada estudio debe comenzar con una declaración de los objetivos. Los diseños alternativos del sistema a ser estudiado deben ser delineados, y los criterios para evaluar la eficacia de estas alternativas deben ser dados. El estudio debe ser planteado en términos del número de personas, el costo y el tiempo requerido para cada aspecto del estudio.

2. Recolectar datos y definir el modelo:

Información y datos deben ser recolectados del sistema de interés y deben ser usados para especificar procedimientos para operar y distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias usadas en el modelo.

3. ¿Es válido el modelo?

Es imperativo para el modelador involucrar personas en el estudio relacionadas con el uso actual del sistema. También debería haber interacción con la persona que toma las decisiones. En adición, la adecuación de las distribuciones de probabilidad especificadas para generar variables de entrada aleatorias debería ser comprobada usando la prueba de bondad de ajuste.

4. Construir un programa de computadora y verificar:

Se debe decidir si usar un lenguaje de programación de propósitos generales o uno diseñado para simulaciones.

5. Hacer corridas piloto:

Se hacen corridas piloto del modelo verificado por propósito de validación.

6. ¿Es válido el modelo?

Las corridas piloto pueden ser usadas para probar la sensibilidad de la salida del modelo ante pequeños cambios en un parámetro de entrada. Si la salida cambia significativamente, un mejor estimador para el parámetro de entrada debe ser obtenido.

7. Diseño de experimentos:

Para cada diseño del sistema a ser simulado, se tienen que tomar decisiones en temas como las condiciones iniciales de las corridas de la simulación, la longitud del período de calentamiento, la longitud de las corridas de la simulación y el número de corridas independientes de la simulación para cada alternativa.

8. Realizar corridas de producción:

Las corridas de producción se hacen para proveer datos sobre el desempeño de los diseños del sistema.

9. Analizar los datos de salida:

Se utiliza un intervalo de confianza para una medida de desempeño para un diseño en particular del sistema o para decidir qué sistema simulado es mejor relativo a alguna medida de desempeño especificada.

10. Documentar, presentar e implementar resultados:

Es importante documentar las cosas que se asumieron en el modelo, así como el programa.

6. Modelos de colas

6.1. Características de un sistema de colas

- Población de clientes: conjunto de todos los posibles clientes de un sistema de colas. Para problemas en donde el número de clientes potenciales es bastante grande (cientos o miles), el tamaño de la población se considera como si fuera infinito.
- Proceso de llegada: es la forma en que los clientes llegan a solicitar un servicio. La característica principal del proceso de llegada es el tiempo entre llegadas, que es el intervalo de tiempo que existe entre dos llegadas sucesivas. Mientras menor sea el intervalo de tiempo, con más frecuencia llegarán los clientes, lo cual aumenta la demanda de servidores disponibles. Existen dos clases de tiempos entre llegadas: determinísticos, en el que los clientes sucesivos llegan en un mismo intervalo de tiempo, fijo y conocido; y probabilístico, en el que el tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable. Se describe mediante una distribución de probabilidad.
- Proceso de colas: es la forma en que los clientes esperan para ser atendidos. Si los clientes esperan en una sola línea para tener acceso al siguiente prestador de servicio disponible en el sistema, el sistema se llama de colas de una sola línea. Si los clientes pueden elegir entre varias filas en la que deben esperar a ser atendidos, el sistema es de colas de líneas múltiples.

Otra característica del proceso de colas es el número de espacios de espera en cada fila, es decir, el número de clientes que pueden esperar (o que esperarán) para ser atendidos en cada línea. Este número puede ser finito o infinito.

Otra característica del proceso de colas es la disciplina de colas, es decir, la forma en que los clientes que esperan son seleccionados para ser atendidos. Estas pueden ser: FIFO, LIFO o selección por prioridad.

- El proceso de servicio: es la forma en que los clientes son atendidos. Puede existir más de una estación en el sistema en la cual se proporcione el servicio requerido. Los sistemas pueden ser de colas de canal múltiple, en los cuales los clientes que llegan pueden pasar a una de varias estaciones de trabajo posibles; y sistemas de colas de canal sencillo, en los cuales los clientes que llegan pasan por una sola estación de trabajo.

En los sistemas de canal múltiple, los servidores pueden ser idénticos, en el sentido de que proporcionan el mismo servicio, o no idénticos. En los sistemas de canal sencillo pueden existir muchos servidores, que juntos, llevan a cabo la tarea necesaria.

Otra característica del proceso de servicio es el número de clientes atendidos al mismo tiempo en una estación.

Otra característica más de un proceso de servicio es si se permite o no la prioridad, esto es si un servidor puede detener el proceso con el cliente que está atendiendo para dar lugar a un cliente que acaba de llegar.

Cualquiera que sea el proceso de servicio, es necesario tener una idea de cuánto tiempo se requiere para llevar a cabo el servicio. Esta cantidad es importante debido a que cuanto más dure el servicio, más tendrán que esperar los clientes que llegan. Este tiempo se denomina tiempo de servicio, y puede ser determinístico, en el que cada cliente requiere la misma cantidad conocida de tiempo para ser atendido; y probabilístico, en el que cada cliente requiere una cantidad distinta e incierta de tiempo de servicio.

6.2. Clasificación de los modelos de colas

La notación utilizada para describir los modelos de colas es la notación Kendall. En ella se describe el proceso de llegada, el proceso de servicio, el proceso de colas, la cantidad de clientes en el sistema y la cantidad de clientes de la población.

- Proceso de llegada: estos símbolos describen la distribución de tiempos entre llegadas:
 - D: tiempos entre llegadas determinísticos.
 - M: tiempos entre llegadas probabilísticos con distribución exponencial.
 - G: tiempos entre llegadas probabilísticos con distribución general.
- Proceso de servicio: estos símbolos describen la distribución de tiempos de servicio:
 - D: tiempos de servicio determinísticos.
 - M: tiempos de servicio probabilísticos con distribución exponencial.
 - G: tiempos de servicio probabilísticos con distribución general.
- Proceso de colas: este número, c , representa cuantas estaciones paralelas existen en el sistema.
- Un número K , que representa el número máximo de clientes que pueden estar en el sistema en cualquier momento.
- Un número L , que representa el número total de clientes de la población.

Cuando se omite alguno de los símbolos, se considera que el número es infinito.

6.3. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas

Cualquier sistema de colas pasa por dos fases lógicas. La fase transitoria, que es el período inicial de un sistema de colas en que se conservan los efectos de las condiciones iniciales, y la fase de estado estable, que es la condición del sistema después de que se han eliminado las condiciones iniciales.

Todos los modelos analíticos son válidos siempre que el sistema haya llegado al estado estable.

6.3.1. Medidas de rendimiento

Las medidas de rendimiento son un valor numérico que se utiliza para evaluar los méritos de un sistema de colas en estado estable.

- Tiempo promedio de espera en cola (W_q): tiempo promedio que un cliente que llega tiene que esperar en la cola antes de ser atendido.
- Tiempo promedio en el sistema (W): tiempo promedio que un cliente invierte desde su llegada hasta su salida en un sistema de colas.
- Longitud media de la cola (L_q): número promedio de clientes que se encuentran en la fila esperando a ser atendidos.

- Número medio de clientes en el sistema (L): número promedio de clientes que se encuentran en el sistema en cualquier tiempo dado.
- Probabilidad de bloqueo (P_w): probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar a ser atendido.
- Utilización del servidor (U): fracción de tiempo, en promedio, que un servidor está ocupado.
- Distribución de probabilidad de estado: probabilidad de que se encuentren n clientes en el sistema de colas cuando está estable.
- Probabilidad de negación de servicio (P_i): probabilidad de que un cliente que llega no pueda entrar al sistema debido a que la cola está llena.

6.3.2. Relaciones entre medidas de rendimiento

Siendo:

λ = número promedio de llegadas por unidad de tiempo

μ = número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo en una estación

Podemos definir las siguientes relaciones:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda * W$$

$$L_q = \lambda * W_q$$

7. Análisis de los datos de salida de un único sistema

7.1. Comportamiento del estado transiente y estacionario de un proceso estocástico

Sean $Y_1, Y_2, \dots$ procesos estocásticos de salida y $F_i(y|I) = P(Y_i \leq y|I)$ para $i = 1, 2, \dots$, donde y es un número real e I representa las condiciones iniciales para iniciar la simulación a tiempo 0. Llamamos a $F_i(y|I)$ distribución de estado transiente del proceso estocástico de salida a tiempo discreto i para las condiciones iniciales I . Si $F_i(y|I) \rightarrow F(y)$ cuando $t \rightarrow \infty$, para toda y y para cualquier condición inicial I , entonces, $F(y)$ se llama distribución de estado estacionario de los procesos estocásticos de salida $Y_1, Y_2, \dots$.

7.2. Tipos de simulación respecto al análisis de los datos de salida

Las operaciones disponibles al diseñar y analizar experimentos de simulación dependen del tipo de simulación. Los tipos de simulación son: terminal y no terminal.

Una simulación terminal es una en la cual hay un evento “natural” E que especifica la duración de cada corrida (réplica). El evento E generalmente ocurre en un tiempo más allá del cual no se obtiene información útil del sistema o en un tiempo en donde el sistema es “limpiado”. Este evento se especifica antes de cualquier corrida, y el tiempo de ocurrencia del mismo para una corrida es una variable aleatoria. Dado que las condiciones iniciales para una simulación terminal afectan las medidas de desempeño deseadas, estas condiciones deberían ser representativas de aquellas para el sistema real.

Una simulación no terminal es aquella para la cual no hay un evento “natural” E que especifique la duración de una corrida. Dentro de las simulaciones no terminales se tienen varios parámetros para las medidas de desempeño, estos son: parámetro de estado estacionario, parámetro de ciclo de estado estacionario, otros parámetros.

Una medida de desempeño es parámetro de estado estacionario si es característica de la distribución de estado estacionario de algún proceso estocástico de salida $Y_1, Y_2, \dots$.

Sean $Y_1, Y_2, \dots$ procesos estocásticos de salida para una simulación no terminal que no tiene una distribución de estado estacionario. Supongamos que dividimos el eje de tiempo en intervalos continuos y de igual duración llamados ciclos. Sea Y_i^c una variable aleatoria definida en el i -ésimo ciclo, y asumiendo que $Y_1^c, Y_2^c, \dots$ son comparables. Supongamos que los procesos $Y_1^c, Y_2^c, \dots$ tienen una distribución de estado estacionario F^c , tal que $Y^c \sim F^c$. Entonces, una medida de desempeño es parámetro de ciclo de estado estacionario si es característica de Y^c como $v^c = E(Y^c)$. Por lo tanto, un parámetro de ciclo de estado estacionario es un parámetro de estado estacionario del ciclo apropiado del proceso $Y_1^c, Y_2^c, \dots$.

7.3. Análisis estadístico para simulaciones terminales

7.3.1. Estimación de la media

Supongamos que queremos obtener un punto de estimación y un intervalo de confianza para la media $\mu = E[X]$, donde X es la variable aleatoria definida en una réplica. Si hacemos n réplicas independientes de la simulación, y $X_1, X_2, \dots, X_n$ son las variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente resultantes. Podemos obtener:

$$\bar{X}_n = \frac{\sum X_i}{n}$$

Que es un punto estimador imparcial para μ , y un intervalo de confianza de $100 * (1 - \alpha)$ para μ es:

$$\bar{X}_n \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{n}}$$

Llamamos a esto, procedimiento de tamaño fijo.

7.3.1.1. Obtener una precisión especificada

Una desventaja de los procedimientos de tamaño fijo basados en n réplicas es que el analista no tiene control sobre la mitad del intervalo de confianza; para n fijos, la mitad dependerá de la varianza de la población de los X_j .

A continuación desarrollaremos el número de réplicas requeridas para estimar la media $\mu = E[X]$ con un error específico. Comenzamos definiendo dos formas de medir el error en el estimador $\bar{X}$.

Si el estimador $\bar{X}$ es aquel tal que $|\bar{X} - \mu| = \beta$, entonces decimos que $\bar{X}$ tiene un error absoluto de β , con una probabilidad de $1 - \alpha$. Supongamos que hemos construido un intervalo de confianza para μ basado en un número fijo de n réplicas. Si asumimos que nuestro estimador de la varianza poblacional no cambiará al aumentar el número de réplicas, el número total de réplicas, $n_a^*(\beta)$, requerido para obtener un error absoluto de β es:

$$n_a^*(\beta) = \min \left\{ i \geq n : t_{i-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{i}} \leq \beta \right\}$$

Otra forma de medir el error en $\bar{X}$ es si el estimador $\bar{X}$ es aquel tal que $|\bar{X} - \mu|/|\mu| = \gamma$, entonces decimos que $\bar{X}$ tiene un error relativo de γ , con una probabilidad de $1 - \alpha$. Supongamos que hemos construido un intervalo de confianza para μ basado en un número fijo de n réplicas. Si asumimos que nuestros estimadores de la varianza poblacional y la media poblacional no cambiarán al aumentar el número de réplicas, el número total de réplicas, $n_r^*(\gamma)$, requerido para obtener un error relativo de γ es:

$$n_r^*(\gamma) = \min \left\{ i \geq n : t_{i-1, 1-\alpha/2} \frac{\sqrt{\frac{S^2(n)}{i}}}{|\bar{X}(n)|} \leq \frac{\gamma}{1 + \gamma} \right\}$$

La dificultad al utilizar la ecuación de $n_r^*(\gamma)$ directamente para obtener un estimador de $\bar{X}$ con un error relativo de γ es que $\bar{X}(n)$ y $S^2(n)$ podrían no ser estimadores precisos de sus correspondiente parámetros de población. Si $n_r^*(\gamma)$ es más grande que el número de réplicas requeridas, entonces, un número significativo de réplicas innecesarias se pueden haber producido, desperdiciando recursos computacionales. Contrariamente, si $n_r^*(\gamma)$ es muy chico, el estimador de $\bar{X}$ basado en $n_r^*(\gamma)$ réplicas podría no ser preciso. Por esto se utiliza un procedimiento secuencial (nuevas réplicas son agregadas una a la vez) para obtener un estimador de μ con un error relativo específico que solo tomas tantas réplicas como se necesiten.

Para realizar el procedimiento secuencial, elegimos un número inicial de réplicas $n_0 \geq 2$, y sea $\delta(n, \alpha) = t_{n-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{n}}$ el intervalo de confianza de mitad de tamaño, hacemos:

1. Hacer n_0 réplicas de la simulación y fijar $n = n_0$.
2. Computar $\bar{X}(n)$ y $\delta(n, \alpha)$ de $X_1, X_2, \dots, X_n$.

3. Si $\delta(n, \alpha) / |\bar{X}(n)| \leq \frac{\gamma}{1+\gamma}$, usar $\bar{X}(n)$ como punto de estimación de μ y parar. Si no reemplazar a n por $n + 1$, hacer una réplica adicional y volver al paso 1.

7.3.2. Eligiendo condiciones iniciales

Las medidas de rendimiento para una simulación terminal dependen explícitamente del estado del sistema a tiempo 0, por lo que se debe tener cuidado al elegir las condiciones iniciales.

8. Medidas múltiples de rendimiento

Supongamos que I_s es un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para la medida de rendimiento μ_s ($s = 1, 2, \dots, k$) de una simulación terminal o no terminal. Entonces, la probabilidad de que todos los k intervalos contengan simultáneamente sus respectivas medidas satisface:

$$P(\mu_s \in I_s \forall s = 1, 2, \dots, k) \geq 1 - \sum_{s=1}^k \alpha_s$$

Este resultado se conoce como inecuación de Bonferroni. Esta inecuación tiene un problema, supongamos que se construye un intervalo de confianza de 90 por ciento de confianza, esto es $\alpha_s = 0,1$ para todas las s para diez medidas de rendimiento distintas. Entonces, la probabilidad de que cada uno de los diez intervalos contenga su medida de rendimiento verdadera sólo puede ser más grande o igual a cero. Por lo tanto, no se puede tener mucha confianza al sacar conclusiones. Para solucionar el problema anterior de cuando k es chico, si uno quiere el nivel de confianza asociado a k intervalos, que tengan al menos una confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento, elegimos los α_s tal que $\sum_{s=1}^k \alpha_s = \alpha$. Se recomienda que k no sea mayor que 10.

9. Comparando configuraciones de sistemas alternativos

9.1. Intervalos de confianza para la diferencia entre las medidas de rendimiento de dos sistemas

Para $i = 1, 2$, sea $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}$, n_i observaciones independientes distribuidas idénticamente del sistema i , y sea $\mu_i = E(X_{ij})$ el valor de interés, queremos construir un intervalo de confianza para $\xi = \mu_1 - \mu_2$.

9.1.1. Intervalo de confianza t-apareado

Este método no requiere que X_{1j} y X_{2j} sean independientes. Si $n_1 = n_2 = n$, podemos emparejar X_{1j} con X_{2j} para definir $Z_j = X_{1j} - X_{2j}$, para $j = 1, 2, \dots, n$.

Entonces, los Z_j son variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente y $E(Z_j) = \xi$. Por lo tanto, podemos hacer:

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n}$$

$$\widehat{Var}[\bar{Z}(n)] = \sum_{j=1}^n \frac{[Z_j - \bar{Z}(n)]^2}{n * (n - 1)}$$

Y formamos el intervalo de confianza para ξ :

$$\bar{Z}(n) \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{Var}[\bar{Z}(n)]}$$

9.1.2. Intervalo de confianza de Welch

Este método no empareja las observaciones de dos sistemas, pero requiere que X_{1j} sea independiente de X_{2j} , sin embargo, n_1 puede ser distinto de n_2 .

Hacemos para $i = 1, 2$:

$$\bar{X}_i(n_i) = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}}{n_i}$$

$$S_i^2(n_i) = \sum_{j=1}^{n_i} \frac{[X_{ij} - \bar{X}_i(n_i)]^2}{n_i - 1}$$

Luego, usamos como un intervalo de confianza para ξ :

$$\bar{X}_1(n_1) - \bar{X}_2(n_2) \pm t_{f, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2}}$$

Siendo $\hat{f} = g(s_1, s_2, n_1, n_2)$.

9.2. Intervalos de confianza para comparar más de dos sistemas

9.2.1. Método de ranking y selección

9.2.1.1. Seleccionar el mejor de k sistemas

Sea X_{ij} , una variable aleatoria independiente de interés de la j -ésima réplica del i -ésimo sistema, y sea $\mu_i = E(X_{ij})$.

Sea μ_{iL} , el L -ésimo más chico de los μ_i , tal que $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_{ik}$. El objetivo es seleccionar el sistema con el μ_1 más chico.

Sea CS el evento selección correcta. Queremos que $P(CS) \geq P^*$, provisto por $\mu_1 - \mu_2 \geq d^*$, donde $P^* > \frac{1}{k}$ y la cantidad de indiferencia es $d^* > 0$, ambos parámetros especificados por el analista.

En la primera etapa hacemos $n_0 \geq 2$ réplicas de cada uno de los k sistemas y definimos para $i = 1, 2, \dots, k$:

$$\bar{X}_i^{(1)}(n_0) = \frac{\sum_{j=1}^{n_0} X_{ij}}{n_0}$$

$$S_i^2(n_0) = \sum_{j=1}^{n_0} \frac{[X_{ij} - \bar{X}_i^{(1)}(n_0)]^2}{n_0 - 1}$$

Luego, computamos el tamaño de la muestra N_i para el sistema i :

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_1^2 S_i^2(n_0)}{(d^*)^2} \right\rceil \right\}$$

Donde h_1 es una constante que se obtiene por tabla.

A continuación, hacemos $N_i - n_0$ réplicas más del sistema i , y obtenemos las medidas de la segunda etapa:

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0) = \frac{\sum_{j=n_0+1}^{N_i} X_{ij}}{N_i - n_0}$$

Y la media de tamaño ponderado es:

$$\bar{X}_i(N_i) = \left(W_{i1} * \bar{X}_i^{(1)}(n_0) \right) + \left(W_{i2} * \bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0) \right)$$

Luego, seleccionamos el sistema con el más chico $\bar{X}_i(N_i)$.

9.2.1.2. Seleccionar un subconjunto de tamaño n que contiene al mejor de k sistemas

El procedimiento es similar al de ‘seleccionar el mejor de k sistemas’ excepto que en el cálculo de N_i se reemplaza a h_1 por h_2 . Además, $P^* > m/k$ y $\mu_{i1} - \mu_{i2} \geq d^*$.

9.2.1.3. Seleccionar los m mejores de k sistemas

El procedimiento es similar al de ‘seleccionar un subconjunto de tamaño n que contiene al mejor de k sistemas’ excepto que en el cálculo de N_i se reemplaza a h_2 por h_3 . Además, $P^* > m! * (k - m)! / k!$ y $\mu_{m+1} - \mu_m \geq d^*$.

10. Método de media de lotes

Este método se utiliza para el análisis de las simulaciones no terminales. Trabaja de la siguiente manera:

1. Correr la simulación el tiempo suficiente como para remover cualquier efecto transiente y proveer una cantidad de datos representativos del estado estacionario.
2. Dividir la duración restante de la corrida de simulación en sub-intervalos de tiempo correspondientes a “lotes” de datos.
3. Computar medidas de rendimiento promedio para cada lote, y usar técnicas clásicas para desarrollar estimadores, tratando las medias de lotes como réplicas independientes.

Los lotes sucesivos poseen cierta auto-correlación. Una manera de reducir esto es eliminar ciertos lotes (por ejemplo, eliminar los lotes pares o impares), aunque esto reduce el número de observaciones independientes, lo que resulta en intervalos de confianza más débiles.

11. Números aleatorios comunes

Si nuestro objetivo es determinar diferencias en las respuestas de un sistema debido al cambio en algún parámetro del sistema, es intuitivamente razonable comparar la respuesta del sistema bajo las mismas circunstancias. Esto implica utilizar los mismos números aleatorios para generar los tiempos de arribo y partida para las corridas a comparar.

Si $\bar{x}_1$ es el tiempo de espera promedio obtenido a través de una simulación con un valor de retraso 1; y $\bar{x}_2$ es el valor correspondiente para un valor de retraso 2, entonces, la varianza de la diferencia será:

$$var(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = var(\bar{x}_1) - var(\bar{x}_2) + (2 * cov(\bar{x}_1, \bar{x}_2))$$

Si variables aleatorias comunes son utilizadas, habrá correlación entre las dos respuestas $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$, y la varianza de su diferencia será reducida si el término de la covarianza es positivo.